

THỰC HÀNH MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1

Lab 1. Ôn tập Python và làm quen OpenCV

A. ÔN TẬP PYTHON

1. Cài đặt Jupyter Notebook.

+ Cài đặt miniconda: <https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html>

Hoặc cài đặt Anaconda: <https://freetuts.net/cai-dat-anaconda-3416.html>

+ Hoặc cài đặt Python tại: <https://www.python.org/downloads/>

sau đó mở terminal (command) và gõ lệnh: **pip install jupyter** (Linux dùng: **sudo apt-get install jupyter-notebook python-matplotlib**)

- Mở jupyter sử dụng terminal (hoặc command): **jupyter notebook**
- Nếu cài đặt Anaconda thì mở trực tiếp jupyter notebook.
- Tập tin file notebook: **.ipynb**
- Một số thao tác làm quen: <https://freetuts.net/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-jupyter-notebook-3425.html>

2. Làm quen với Jupyter Notebook và Google Colab.

3. Nhắc lại các lệnh cơ bản với lập trình Python: <https://www.python.org/>

4. Thực hành một số bài tập sau với Python trên Jupyter hoặc Google Colab:

- Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5 mà nằm trong đoạn từ 2000 đến 3200. Các kết quả in trên 1 dòng và cách nhau bằng dấu phẩy.
- Viết hàm tính giá trị bình phương của một số nguyên. Sau đó viết chương trình cho người dùng nhập số nguyên n và trả kết quả bình phương.
- Viết hàm đệ quy tính giai thừa một số nguyên không âm. Sau đó viết chương trình cho người dùng nhập số nguyên dương n và trả kết quả giai thừa của n.
- Viết chương trình tạo 1 dictionary chứa các giá trị 1 đến $n * n$ (n do người dùng nhập). Sau đó xuất toàn bộ dictionary ra màn hình. Làm sao để thực hiện tính toán các giá trị số trong dictionary.
- Định nghĩa 1 class có 2 phương thức:
 - + getString: nhận 1 chuỗi do người dùng nhập từ giao diện.
 - + printString: in chuỗi vừa nhập sang in hoa.Viết chương trình kiểm chứng class.

f. Định nghĩa class Employee với các thông tin cần lưu trữ:

+ Họ tên.

+ Năm sinh.

+ Bằng cấp.

+ Hệ số lương.

+ Kinh nghiệm.

Các phương thức:

+ Nhập thông tin.

+ Xuất thông tin.

+ Tính tuổi 1 Employee.

+ Tính lương 1 Employee bằng cách lấy hệ số lương * 1350000 + số năm kinh nghiệm * 100000.

Viết chương trình kiểm chứng kết quả.

B. LÀM QUEN OPENCV

1. Cài đặt:

OpenCV: `pip install opencv-python`

Matplotlib: `pip install matplotlib`

Numpy: `pip install numpy`

Scikit-learn: `pip install scikit-learn`

2. Kiểm tra phiên bản opencv

```
import cv2
cv2.__version__
```

3. Kết nối Drive và Google Colab

```
#connect drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Thực hành một số thao tác cơ bản:

- Đọc 1 ảnh từ drive (imread)
- Hiển thị kích cỡ ảnh (size)
- Hiển thị từng chiều của ảnh (shape)
- Hiển thị ảnh theo cơ chế mặc định của cv2 (BGR)
`cv2.imshow(window_name, image)`
- Hiển thị ảnh theo cơ chế RGB bằng matplotlib (imshow):
`import matplotlib.pyplot as plt`
`plt.imshow(image[:, :, ::-1])`

- Lật ngược ảnh

Sử dụng `image[:, :, ::-1]` tạo kết hợp chiều lật.

- Cắt ảnh (crop)

```
#crop image
```

```
crop = img[100:300, 100:300]
```

```
plt.imshow(crop[:, :, ::-1])
```

- Ghi ảnh (imwrite)
- Sao chép ảnh: `img.copy()`
- Xoay ảnh (rotated)
- Thay đổi kích cỡ của ảnh (resized)
- Chuyển ảnh xám với cv2:

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

- Chuyển ảnh xám với matplotlib:

```
R, G, B = img[:, :, 0], img[:, :, 1], img[:, :, 2]
```

```
gray_img = 0.2989 * R + 0.587 * G + 0.114 * B
```

```
plt.imshow(gray_img, cmap='gray')
```

- Chuyển ảnh xám với scikit-learn:

```
from skimage import color
```

```
from skimage import io
```

```
img = io.imread(path)
```

```
gray_img = color.rgb2gray(img)
```

- Tắt kênh màu của hình ảnh:

Dùng matplotlib:

`image[:, :, 0]`: từ BGR, R là 0/1/2

---HẾT---